Минтранс России

130 Лет

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА

Проблема № 06

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ПОЕЗДОВ ВСМ

Наименование компании

АО «Сервис Высоких Скоростей»

Информация о компании

Специализированная компания Группы Синара, осуществляющая техническое обслуживание, диагностику и ремонт высокоскоростных поездов ЭВС360, являясь единственным авторизованным сервисным центром производителя.

Деятельность компании направлена на обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации подвижного состава, что имеет ключевое значение для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.



Проблема № 06

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

сервис высоких скоростей

Информация о компании

АО «Сервис Высоких Скоростей» (АО «СВС») – специализированная сервисная компания в контуре холдинга Группа Синара, отвечающая за техническое обслуживание и ремонт высокоскоростного подвижного состава. Компания является единственной организацией, авторизованной производителем поездов ЭВС360 – АО «Уральские локомотивы» – для выполнения полного комплекса сервисных работ на данном типе подвижного состава.

Основная задача АО «СВС» заключается в обеспечении безопасной, надёжной и бесперебойной эксплуатации высокоскоростных поездов на протяжении всего их жизненного цикла. Для этого компания организует плановое техническое обслуживание, диагностику, ремонт и контроль технического состояния поездов, обеспечивая соответствие требованиям безопасности и эксплуатационной готовности.

Развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения является одним из наиболее масштабных инфраструктурных проектов современной России. В отличие от традиционного железнодорожного транспорта, высокоскоростные магистрали предъявляют существенно более жёсткие требования к надёжности техники, соблюдению графиков движения и организации обслуживания подвижного состава. От того, насколько грамотно организовано взаимодействие между перевозчиком и сервисной компанией, напрямую зависит доступность поездов для перевозок, качество обслуживания пассажиров и эффективность использования дорогостоящего подвижного состава.

Справка

Согласно ГОСТ 31539-2012, эксплуатация железнодорожного подвижного состава представляет собой стадию его жизненного цикла, включающую использование в перевозочном процессе, выполнение технического обслуживания и ремонта, а также содержание в резерве или ожидании работы. Иными словами, поезд должен не только перевозить пассажиров, но и своевременно проходить весь комплекс операций, необходимых для поддержания его работоспособности: технические осмотры, обслуживание, ремонт, уборку, экипировку и подготовку к следующему рейсу.

Высокоскоростные перевозки на рассматриваемом маршруте будут осуществляться на участке протяжённостью 670 километров. Техническое обслуживание поездов организуется в специализированном депо, расположенном на границе г. Санкт-Петербург в районе станции Обухово Октябрьской железной дороги. Именно здесь будет сосредоточено выполнение как регулярных инспекций, так и более сложных видов обслуживания и ремонта.

Обслуживание поездов строится по циклическому принципу. По достижении определённого пробега поезд направляется на соответствующий вид технического обслуживания. Базовым циклом является осмотр IS100, выполняемый каждые 12,5 тыс. км пробега и занимающий около двух часов. Далее следуют инспекция IS200, а также более сложные циклы обслуживания IS510, IS520, IS530 и IS540. По мере роста пробега объём работ увеличивается, а время простоя может достигать нескольких десятков часов. После прохождения 1,2 млн км и 2,4 млн км выполняются крупные ревизии IS600 и IS700, продолжительность которых измеряется уже неделями.

Цикл	Название цикла	Межремонтный пробег, км	Время простоя, час
IS100	Осмотр	12 500 ± 10 %	2
IS200	Инспекция	25 000 ± 20 %	4
IS510	Обслуживание	75 000 ± 20 %	10
IS520	Обслуживание	150 000 ± 20 %	16
IS530	Обслуживание	300 000 ± 20 %	36
IS540	Обслуживание	600 000 ± 20 %	56
IS600	Ревизия	1 200 000 ± 20 %	384
IS700	Ревизия	2 400 000 ± 20 %	575

Особенностью системы является то, что каждый вышестоящий цикл обслуживания включает в себя все работы нижестоящих циклов. Таким образом, при достижении соответствующего пробега поезд проходит только наиболее высокий из требуемых видов обслуживания. При этом циклы IS100 и IS200 являются тактовыми и выполняются как единое событие, а работы циклов IS510–IS540 могут разбиваться на отдельные сервисные блоки. Под сервисным блоком понимается неделимая операция по обслуживанию конкретной системы или компонента поезда, которую потенциально можно интегрировать в общую систему планирования эксплуатации.

Справка

Дополнительные ограничения накладываются условиями эксплуатации парка. Перевозки пассажиров осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 24:00. После каждого четвёртого рейса поезд должен проходить обязательную уборку и экипировку, что требует дополнительного простоя продолжительностью от двух до трёх часов.

Проектом предусмотрена эксплуатация парка из 43 высокоскоростных поездов. При этом четыре поезда постоянно находятся в так называемом «горячем резерве» и готовы к оперативному вводу в перевозочный процесс. Во время нахождения в резерве техническое обслуживание не выполняется. Среднегодовой пробег каждого поезда оценивается примерно в 900 тысяч километров, что означает высокую интенсивность сервисных событий на протяжении всего жизненного цикла парка.

Ввод подвижного состава будет происходить поэтапно. Первые шесть поездов планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года, после чего парк будет пополняться со скоростью один поезд в месяц.

Помимо плановых работ необходимо учитывать и внеплановые события. Предполагается, что дополнительный простой на внеплановом обслуживании составляет около 30 % от времени плановых циклов IS100–IS540 и около 10 % от времени крупных ревизий IS600–IS700.

Отдельным технологическим процессом является обточка колёсных пар. Она выполняется с периодичностью каждые 200 тысяч километров пробега. Используемый тандемный станок способен одновременно обслуживать только один поезд, а обработка одной колёсной пары или одной тележки занимает около 1,2 часа. Таким образом, данный ресурс также становится ограничением, которое необходимо учитывать при планировании.

Ключевым эксплуатационным требованием является обеспечение коэффициента эксплуатационной готовности не ниже 89 %. Это означает, что подавляющая часть парка должна быть доступна для выполнения перевозок ежедневно, несмотря на необходимость проведения многочисленных сервисных операций.

В этих условиях возникает необходимость поиска такой модели планирования, которая позволит одновременно учитывать график перевозок, циклы технического обслуживания, внеплановые ремонты, ограничения производственных мощностей депо и требования к эксплуатационной готовности парка. Основная цель заключается в минимизации времени простоя поездов на обслуживании при сохранении необходимого уровня безопасности и максимальной доступности подвижного состава для перевозчика.

Проблема

С одной стороны, перевозчик ООО «ВСМ-400» заинтересован в максимальной доступности поездов для выполнения рейсов. Каждый поезд, находящийся на обслуживании, временно исключается из перевозочного процесса и снижает провозную способность системы. С другой стороны, сервисная компания АО «СВС» обязана обеспечить выполнение всех регламентных операций в установленные сроки. Перенос обслуживания может приводить к накоплению технических рисков и снижению надёжности подвижного состава.

В результате возникает конфликт между потребностью максимально использовать поезда в перевозочном процессе и необходимостью регулярно выводить их из эксплуатации для обслуживания. Особенно остро проблема проявляется при росте парка поездов и высокой интенсивности движения, когда количество сервисных событий постоянно увеличивается, а возможности депо остаются ограниченными.

На что влияет эта проблема

Прежде всего разрозненные системы управления перевозками и обслуживанием поездов влияют на эксплуатационную готовность подвижного состава:

– Если слишком большое количество поездов одновременно находится на техническом обслуживании, перевозчик теряет возможность выполнять запланированные рейсы в полном объёме. Это приводит к снижению пропускной способности линии и ухудшению качества транспортного обслуживания пассажиров.
– Одновременно с этим необходимость выполнения плана перевозок может привести к снижению доступного времени на техническое обслуживание подвижных составов.

Кроме того, проблема влияет на экономическую эффективность эксплуатации парка. Высокоскоростной поезд является дорогостоящим активом, поэтому любое дополнительное время простоя приводит к снижению эффективности инвестиций в подвижной состав.

Для сервисной компании неравномерная загрузка депо означает рост производственных затрат, возникновение пиковых нагрузок на персонал и оборудование, а также сложности в управлении производственными процессами; недостаточно эффективное планирование может приводить к накоплению отложенных работ, увеличению риска внеплановых ремонтов и снижению надёжности эксплуатации поездов.

В долгосрочной перспективе проблема оказывает влияние на эффективность функционирования и конкурентные преимущества всей системы высокоскоростного железнодорожного сообщения: безопасность перевозок и качество пассажирского сервиса.

Решения, которые не подходят

Традиционно система обслуживания железнодорожного подвижного состава строится вокруг фиксированных циклов технического обслуживания – по достижении определённого пробега поезд выводится из эксплуатации и направляется в депо для выполнения полного объёма предусмотренных работ. Такой подход хорошо работает при умеренной интенсивности перевозок и наличии достаточного резерва подвижного состава. Однако в условиях высокоскоростного движения ситуация становится значительно сложнее.

Наиболее очевидным решением может показаться использование классической схемы обслуживания, при которой для каждого поезда заранее резервируется длительное окно для выполнения полного объёма регламентных работ. Однако при высокой интенсивности перевозок такой подход приводит к значительному снижению доступности подвижного состава и затрудняет выполнение графика движения. Кроме того, время доступности поезда для технического обслуживания не всегда достаточно для выполнения всех требуемых сервисных операций, а выстроить планы (ТОиР), которые бы предусматривали все возможные сервисные события для состава, достаточно сложно.

Не подходит под закладываемый в графике перевозок «горячий резерв» поездов планирование обслуживаний, при котором периодичность цикловых работ должна выдерживаться. Исключить необходимость обслуживания поезда за счёт переработки его конструкции невозможно, так как поезд – технически сложная система, рассчитанная на длительную эксплуатацию с момента производства до списания.

Изменение количества вагонов в поезде могло бы помочь распределить сервисные операции, однако поезда могут эксплуатироваться только в 8-ми вагонном формировании со «своими» вагонами в сцепе.

На первый взгляд проблему можно решить за счёт постоянного увеличения резервного парка поездов. Однако такой подход требует значительных дополнительных инвестиций и не устраняет саму причину неэффективного планирования.

Не подходит и вариант изменения графика движения исключительно под потребности сервисного обслуживания. Несмотря на упрощение работы депо, подобное решение снижает качество транспортного обслуживания и ограничивает возможности перевозчика.

Также невозможно полностью отказаться от технического обслуживания или существенно сократить его объём. Высокоскоростной подвижной состав остаётся сложной технической системой, требующей регулярного контроля и выполнения регламентных операций на протяжении всего срока службы. Кроме того, поезда перевозят пассажиров на определённых участках по расписанию, и предусмотреть обслуживание на любой станции, где оказался поезд, невозможно.

Как можно проверить эффективность решения команды

Понять, действительно ли предложенное решение позволяет улучшить согласованность перевозочного процесса и технического обслуживания, можно с помощью компьютерного или математического моделирования эксплуатации всего парка поездов на протяжении длительного периода времени.

Команда может воспроизвести работу высокоскоростной линии с учётом графика перевозок, плановых обслуживаний, внеплановых ремонтов, ограничений депо и доступности производственных ресурсов. Это позволит оценить, каким образом предложенный алгоритм влияет на распределение сервисных работ и использование подвижного состава.

Одним из ключевых показателей эффективности может стать коэффициент эксплуатационной готовности парка – доли поездов, доступных для выполнения перевозок в каждый момент времени. Чем выше этот показатель при сохранении всех требований к техническому состоянию поездов, тем эффективнее решение.

Также важно оценить количество поездов, одновременно находящихся на техническом обслуживании, среднее время их простоя и равномерность загрузки сервисной инфраструктуры. Дополнительным преимуществом станет способность системы адаптироваться к изменениям входных данных: сезонным колебаниям спроса, внеплановым ремонтам, изменениям графика перевозок и другим эксплуатационным событиям.

Сильным подтверждением качества решения станет сравнение предложенного подхода с традиционной схемой планирования технического обслуживания и демонстрация того, каким образом новая модель позволяет повысить доступность поездов без ухудшения уровня безопасности и качества обслуживания.